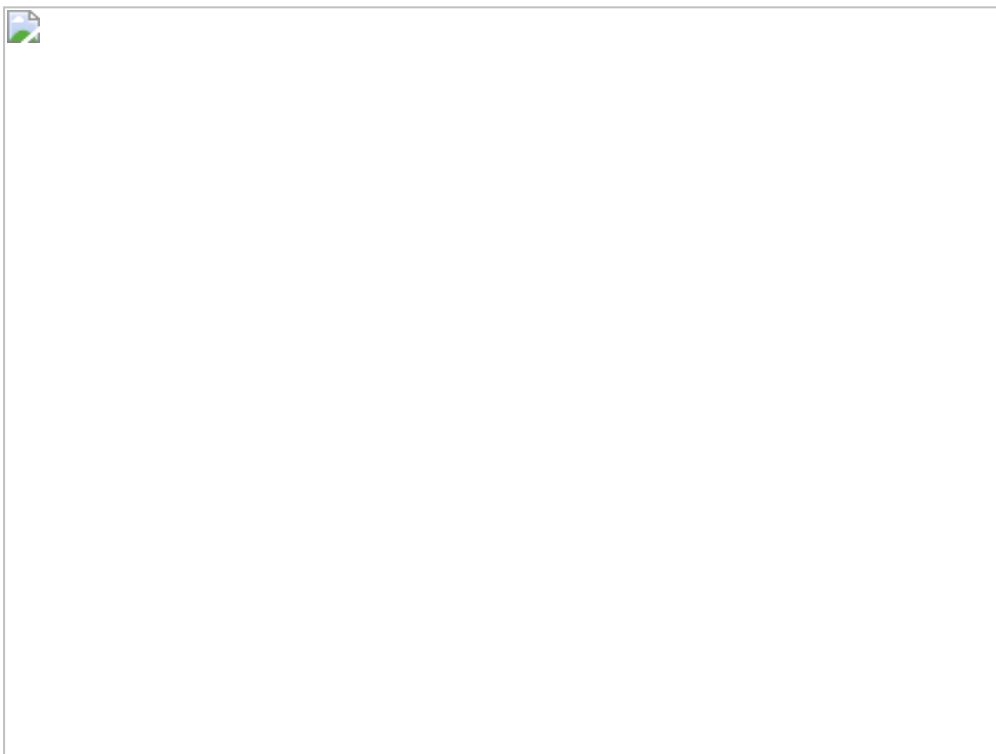


弱爆了的蚊子你撞不死

Yupei Duan · October 2, 2013 · SciShine Popular Science Archive

同学们，过马路的时候要小心，被车撞到可不得了，这是常识。但如果，你是一只蚊子，这样的顾虑就不必了，这个“常识”你也知道吗？最近，美国佐治亚理工学院的机械工程师兼生物学家David L. Hu研究发现，小蚊子确实有撞不死的大本领。

雨一直下，对于蜜蜂、蜻蜓等体积比蚊子大很多的昆虫来说，气氛可不算融洽。它们会尽量避免在雨中飞，可是雨对于蚊子飞行的影响却不大。疾风知劲草，雨大知谁强，是不是蚊子要比蜜蜂、蜻蜓更强呢？正相反，蚊子面对大雨的无畏并非“强”，而是“弱”。“弱”体现在两个方面：速度慢，质量轻。当一只体重2毫克的小蚊子被一滴100毫克的大雨滴迎头击中时，小蚊子会被雨滴带着一起往下落，当落到一定高度时，小蚊子就可以摆脱水滴，继续飞了。比蚊子强的蜜蜂、蜻蜓等，速度太快，质量太大，反而会遭受雨滴破坏性的冲击。



（图1：被雨滴冲击的蜜蜂）

<http://www.flickr.com/photos/steph0227/5567022142/in/photostream/>

（图2：和雨滴共舞的蚊子。）

如果你已经学过物理学中的“动量”知识，马上就能明白上面这个道理，没学过也不要紧，想像一下：还有5分钟就要迟到了，你还在去学校的路上，自行车骑得飞快，突然有个物体从天而降，正撞到你的头上，如果在石头和树叶之间选择，你觉得撞到哪个物体，你会更安全？选择撞树叶的同学已经明白了所谓的“动量”——它是“物体质量和运动速度的乘积”。

越“强”的昆虫，质量越大，速度越快，在雨中飞行时，对撞过程中的产生的动量就越大。蚊子呢？质量小，速度慢，被雨滴撞击时受到的动量要小很多。所以，当蚊子被雨滴撞了以后，只是暂时随雨滴下落一段距离，当它的运动方向和速度和雨滴一致时，只需要稍微用力，就可以再次自由飞舞了。就像刚刚撞到你脸上的那片树叶一样，它会贴着你的脸随你一起运动，直到你把它从脸上甩下去，和蚊子不同的是，叶片是被动的被你甩掉的，而蚊子则可以主动飞离。那么是不是质量越小，速度越慢，越弱越安全呢？也不对。

（图3：蓝线为水滴下落路线，黑色线为蚊子运动路线）

空气中的可吸入颗粒物，质量比蚊子轻，移动速度比蚊子慢，但是一场大雨后，蚊子数量没怎么减少，空气中却少了很多的可吸入颗粒物，变得清新透亮了，这是怎么回事呢？原来蚊子之所以不怕下雨，除了身体“弱”还有体表防水的特点呢。用电子显微镜观察蚊子的体表，会发现覆盖着很多纤毛，这些结构有很强的“疏水性”，一旦遇到水，就会自动“远离”而不是“亲近”，蚊子的膜质的翅膀也有同样的功效，所以当雨滴落在蚊子身上时，就变得像一个弹性十足的皮球一样，弹开而不会被吸住了。我们平常穿的雨衣，打的雨伞，制作材料也都会选择具有“疏水性”材料，我们用的面巾纸、毛巾都是为了吸水而制作，所以会选择“亲水性”材料。

（图4：电子显微镜下的蚊子体表）

<http://www.telegraph.co.uk/science/picture-galleries/8120231/Micro-Monsters-scanning-electron-microscope-images-of-insects-spiders-and-creepy-crawlies.html?image=14>



（图5：没有疏水特性体表的蚂蚁被雨滴亲密的包融着溺死了）

<http://www.dailymail.co.uk/news/article-1371416/Photographer-Adam-Gormley-captures-ant-trapped-raindrop.html>

想不到吧？小小蚊子身上有大大的学问呢！研究者David L. Hu的这项研究，可以为开发空中自动搜救设备做参考，工程师们学习蚊子不怕撞的特点，将设备的体积做的精巧一些，就不用担心被撞坏了。那么对于撞不死的蚊子呢？同学们，让我们用两只巴掌把它拍死吧。

参考资料：

1, <http://www.pnas.org/content/early/2012/05/25/1205446109.abstract?sid=f7148cfd-1cac-4395-add4-97f6b7c0aca9>

2, <http://discovermagazine.com/2012/mar/31-how-mosquitoes-survive-in-a-downpour/>

3,

<http://www.nytimes.com/2012/06/12/science/earth/for-mosquitoes-a-hard-rain-isnt-a-flight-risk.html>

4, <http://www.gatech.edu/newsroom/release.html?nid=133841>

